

Soustavu dvou rovnic vyřešíš tak, že ji převedeš na jednu lineární rovnici – a graficky jako průsečík dvou přímek. Než začneš, zopakuj si lineární rovnice, vyjádření neznámé, souřadnice bodů a graf lineární funkce.

1. Lineární rovnice s jednou neznámou ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky, 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice

Dosazovací metoda končí obyčejnou lineární rovnicí, jen bývá se závorkou. Závorku roznásob (pozor na znaménka), sečti podobné členy, převed' členy s neznámou na jednu stranu a vyděl koeficientem. Nakonec udělej zkoušku dosazením.

Příklad: Vyřeš $3x + 2(2x - 3) = 15$.

1. Roznásobíme: $3x + 4x - 6 = 15$.

2. $7x - 6 = 15$, tedy $7x = 21$.

3. $x = 3$; zkouška: $9 + 2 \cdot 3 = 15$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $5x + 2(x - 1) = 12$.

2. Vyřeš $4 - 3(2 - x) = 10$.

2. Vyjádření neznámé z rovnice ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

U dosazovací metody vyjádříš z jedné rovnice jednu neznámou pomocí druhé. Postupuješ stejně jako u vzorce: druhou neznámou ber jako číslo a ekvivalentními úpravami osamostatni tu, kterou chceš. Nejvýhodnější je vyjadřovat neznámou s koeficientem 1 – vyhneš se zlomkům.

Příklad: Z rovnice $3x + 2y = 12$ vyjádři y .

1. Odečteme $3x$: $2y = 12 - 3x$.

2. Vydělíme 2: $y = 6 - \frac{3}{2}x$.

Zkus sám:

1. Z rovnice $x + 4y = 9$ vyjádři x .

2. Z rovnice $4x - 2y = 8$ vyjádři y .

3. Soustava souřadnic a body na přímce ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Bod v rovině zapisuješ souřadnicemi $[x; y]$ – vždy nejdřív x (vodorovně), pak y (svisle). Bod leží na přímce, právě když jeho souřadnice splňují její rovnici – dosadíš a ověříš, zda vyjde rovnost. Řešení soustavy je bod, který splňuje obě rovnice, tedy leží na obou přímkách.

Příklad: Leží bod $[2; 3]$ na přímce $y = 2x - 1$?

1. Dosadíme $x = 2$: $2 \cdot 2 - 1 = 3$.

2. Vyšlo $y = 3$, bod na přímce leží.

Zkus sám:

1. Leží bod $[-1; 4]$ na přímce $y = -x + 3$? A bod $[3; 1]$ na přímce $2x + y = 5$?

2. Ve kterém kvadrantu leží bod $[-2; -5]$?

4. Lineární funkce a její graf SS

Kde to najdeš: 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Graf lineární funkce $y = kx + q$ je přímka; k je směrnice (o kolik vzroste y , když x vzroste o 1) a q je průsečík s osou y . K nakreslení stačí dva body, třetí slouží jako kontrola. Přímky se stejnou směrnici jsou rovnoběžné. Rovnici tvaru $ax + by = c$ převedeš na tvar $y = kx + q$ vyjádřením y .

$y = kx + q$ lineární funkce

Příklad: Najdi tři body grafu $y = 2x - 4$ a průsečík s osou x .

1. $x = 0$: $y = -4$, bod $[0; -4]$; $x = 3$: $y = 2$, bod $[3; 2]$.
2. Průsečík s osou x : $0 = 2x - 4$, $x = 2$, bod $[2; 0]$.

Zkus sám:

1. Urči průsečíky přímky $y = -x + 5$ s osami.
2. Jsou přímky $y = 3x + 1$ a $y = 3x - 2$ rovnoběžné? Převed' $2x + y = 4$ na tvar $y = kx + q$.

5. Lineární nerovnice a zápis intervalem SS

Kde to najdeš: 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice

Lineární nerovnici řešíš jako rovnici, jen při násobení nebo dělení záporným číslem obrátíš znak nerovnosti. Řešení zapíšeš intervalem a zakreslíš na osu. U soustavy nerovnic hledáš čísla, která splňují všechny nerovnice zároveň – průnik intervalů.

Příklad: Vyřeš $2x - 1 > 3$ a $-3x < 6$.

1. $2x > 4$, tedy $x > 2$: $x \in (2; \infty)$.
2. Dělíme -3 a obracíme znak: $x > -2$, tedy $x \in (-2; \infty)$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $x + 4 \leq 10$.
2. Najdi průnik řešení nerovnic $x > 2$ a $x \leq 6$.

Kde se to doučit

- **PhET – Kreslení přímek** – Zadáš dvě přímky a hledáš jejich průsečík – grafická podoba řešení soustavy.
https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-lines/latest/graphing-lines_cs.html
- **GeoGebra Classic** – Zapiš rovnice přímek a nástrojem Průsečík najdi společný bod; výsledek porovnej s výpočtem.
<https://www.geogebra.org/classic?lang=cs>
- **Řešení rovnic #1 – Lineární rovnice, ekvivalentní úpravy (video)** – Lineární rovnice a ekvivalentní úpravy od základu.
<https://www.youtube.com/watch?v=l8JYS4zgkvc>

Výsledky ke kontrole

- **1. Lineární rovnice s jednou neznámou:** 1) $x = 2$; 2) $x = 4$
- **2. Vyjádření neznámé z rovnice:** 1) $x = 9 - 4y$; 2) $y = 2x - 4$
- **3. Soustava souřadnic a body na přímce:** 1) ano ($1 + 3 = 4$); ne ($6 + 1 = 7 \neq 5$); 2) ve třetím
- **4. Lineární funkce a její graf:** 1) $[0; 5]$ a $[5; 0]$; 2) ano (stejná směrnice 3); $y = -2x + 4$
- **5. Lineární nerovnice a zápis intervalem:** 1) $x \in (-\infty; 6)$; 2) $(2; 6)$